

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Компютърна конфигурация за 3D моделиране по европейски проект

Изготвил: Мартин Чорбаджийски, 11г

1. Въведение

Одобреният бюджет по европейския проект за компютърна конфигурация е 4 688,00 €. Системата е проектирана като работна станция за 3D моделиране и рендериране в Blender, 3D сканиране и генериране на модели чрез изкуствен интелект.

Приоритет при разпределението на бюджета са видеокартата, оперативната памет и бързото дисково пространство. Всички цени са с ДДС и са базирани на оферти от онлайн магазини в България (октомври 2026 г.).

2. Хардуерни компоненти

В Таблица 1 са посочени закупените компоненти, техните производители и цени, а след нея са изложени кратките технически обосновки за избора им.

Таблица 1. Компоненти на конфигурацията

№	Компонент / модел	Производител	Цена, €
1.	Процесор AMD Ryzen 9 9900X	AMD	359,99
2.	Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	ARCTIC	68,64
3.	Дънна платка ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI	ASUS	175,00
4.	RAM Kingston FURY Beast 64 GB (2×32 GB) DDR5-6000 CL36	Kingston	949,00
5.	Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G	GIGABYTE / NVIDIA	1 049,00
6.	SSD WD Black SN7100 2 TB NVMe M.2	SanDisk (WD_BLACK)	305,19
7.	HDD Seagate IronWolf 4 TB	Seagate	199,00
8.	Захранване Corsair RM850x, 850 W, 80 PLUS Gold	Corsair	144,99
9.	Кутия Fractal Design Focus 2	Fractal Design	67,55
10.	Монитор Dell S2725QS, 27", 4K	Dell	296,04
11.	Клавиатура и мишка Logitech Signature MK650	Logitech	73,85
12.	UPS APC Back-UPS BX1200MI, 1200 VA	APC by Schneider Electric	145,00
13.	3D скенер Creality CR-Scan Ferret Pro	Creality	354,00
14.	Операционна система Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft	216,36
15.	Абонамент Meshy AI Pro – изкуствен интелект за 3D модели, 12 месеца (годишно плащане)	Meshy	165,00
16.	Сглобяване, инсталиране и тестване	Магазинът	44,00
Общо:			4 612,61

- Процесор AMD Ryzen 9 9900X** – 12 ядра / 24 нишки (до 5,6 GHz). Добър баланс между цена и производителност спрямо по-скъпия 9950X. Платформата AM5 осигурява възможност за бъдещ ъпгрейд.
- Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360** – 360 mm водно охлаждане за поддържане на стабилни честоти и ниски нива на шум при продължително рендериране.

3. **Дънна платка ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI** – чипсет B850, поддръжка на PCIe 5.0 и Wi-Fi 7. Около 200 € по-евтина от модела с X870, а липсващият USB4 не ми е нужен за 3D работата.
4. **RAM Kingston FURY Beast 64 GB DDR5-6000 CL36** – 2x32 GB за работа със сложни сцени, 4K текстури и сканирани 3D обекти. Заради поскъпването на DDR5 паметта е вторият най-скъп компонент, но 64 GB са задължителни за тежки сцени. Свободни 2 слота за бъдещо разширение.
5. **Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti 16 GB** – ключов компонент за GPU рендериране в Blender (NVIDIA OptiX). Икономията спрямо RTX 5080 позволи закупуването на 3D скенер и AI абонамент.
6. **SSD WD Black SN7100 2 TB** – бързо NVMe M.2 (до 7250 MB/s) за операционната система, програмите и работните проекти. С около 50 € по-евтин от Samsung 990 PRO при почти същата скорост.
7. **HDD Seagate IronWolf 4 TB** – надежден твърд диск за непрекъсната работа, за архив и резервни копия на завършени проекти и сурови файлове.
8. **Захранване Corsair RM850x** – 850 W (80 PLUS Gold). Осигурява висока ефективност и достатъчен резерв при пикова консумация от около 560 W.
9. **Кутия Fractal Design Focus 2** – евтина кутия с мрежест преден панел и два вентилатора за добър въздушен поток и място за 360 mm радиатор.
10. **Монитор Dell S2725QS 27" 4K** – 4K IPS дисплей (120 Hz, 99 % sRGB) с достатъчно точни цветове за текстуриране и голяма работна площ за интерфейса на Blender, на почти половин цена от серията UltraSharp.
11. **Logitech Signature MK650** – безжичен комплект клавиатура и мишка, напълно достатъчен за работа и със 125 € по-евтин от серията MX.
12. **UPS APC Back-UPS BX1200MI** – 1200 VA / 650 W, покрива консумацията на компютъра и монитора и пази от загуба на данни при спиране на тока по време на рендериране.
13. **3D скенер Creality CR-Scan Ferret Pro** – точност до 0,1 mm с цветни текстури за дигитализация на физически обекти директно в Blender.
14. **Windows 11 Pro** – за пълна съвместимост с хардуерните драйвери и специализирания 3D софтуер.
15. **Абонамент Meshy AI Pro (12 месеца)** – генеративен AI софтуер за ускорено създаване на базови 3D модели и текстури от текст/изображения.
16. **Сглобяване и тестване** – професионален монтаж, инсталация и стрес-тестове за запазване на гаранцията.

Програмата за моделиране Blender е безплатна, затова не съм предвидил пари за нея. Офис пакет не купих, защото не е нужен за 3D работата.

3. Финансов анализ

От общия бюджет са усвоени 4 612,61 € (98,39 %). Остатъкът от 75,39 € е резерв за доставка или за промяна на цените до покупката. Поради силното поскъпване на RAM паметта и SSD устройствата през 2026 г. избрах по-евтини дънна платка, монитор, кутия

и периферия, за да запазя 64 GB памет, RTX 5070 Ti и 3D скенера. В Таблица 2 и Фигура 1 е представено разпределението по категории.

Таблица 2. Разходи по категории

Категория	Сума, €	Дял от бюджета, %
Системен блок	3 318,36	70,78
Периферия	868,89	18,53
Софтуер и абонаменти	381,36	8,13
Услуги	44,00	0,94
Остатък	75,39	1,61
Общо (бюджет)	4 688,00	100,00



Фигура 1. Разпределение на бюджета

Основни принципи при бюджетното разпределение:

- **Фокус върху продуктивността** – ресурсите са насочени главно към видеокартата, паметта и процесора.
- **Оптимизация на разходите** – по-евтините дънна платка B850, монитор, кутия и периферия компенсират високите цени на паметта и позволиха 3D скенер, UPS и AI абонамент.
- **Защита на данните** – UPS при спиране на тока и отделен HDD за архив и резервни копия.

4. Заключение

Конфигурацията представлява напълно функционална и балансирана работна станция за 3D моделиране, сканиране и рендериране, спазвайки стриктно финансовите рамки на проекта и осигурявайки възможност за бъдеща модернизация.